TEST COMPLETION REPORT

소프트웨어 시험 결과 보고서

회원가입 인증 보류 및 역할별 구독·권한 검증

문서 관리 항목	내용
대상 서비스	크레팬스(CREFANS) 팬 서비스 · 크리에이터 스튜디오 · 관리자 API
문서 번호 / 버전	CF-QA-20261024-01 / 1.0
작성일 / 최종 시험일	2026년 10월 24일 / 2026년 10월 24일
문서 성격	내부 수행 시험 결과 · 외부 제출용 검토본
시험 방식	로컬 자동화 검사, 격리 DB 및 공급사 대역 기반 통합·브라우저 시험
검토 / 승인 상태	검토자 미지정 · 승인 미완료

종합 판정

지정 자동시험 통과

실제 베타 인수시험 및 운영 가입 개방·출시 판정은 보류한다.

351
자동시험 통과

432
권한 조합 확인

17
합성 시험 계정

본 보고서는 명시된 소스와 환경에서 확인한 시험 결과를 제시한다. 공인 시험성적서, 제3자 보안 인증 또는 운영 서비스의 무결함 보증을 의미하지 않는다.

01 범위·판정 02 기준선·환경 03 계정·권한 04 금액 대사
05 추적성 06 실행 기록 07 상세 결과 08 발견 사항
09 잔여 검수 10 증거 관리 11 참고 기준·승인

01 / SUMMARY & SCOPE

시험 범위 및 판정

회원가입 시 PASS 본인확인을 보류할 수 있는 구현과, 크리에이터별 구독자 0명·2명·10명 구성에서 발생하는 권한·거래 상태 전이를 확인하였다. 이전 검증 기록을 검토한 뒤 동일 작업 트리에서 지정 검사를 재실행하였다.

구분	이번 보고서의 범위
기능 검증	이메일 인증·초대 제한·가입 동의, PASS 보류 상태의 신원/성인 미확인 유지, 구독 권한·해지예약·만료·갱신·환불, 관리자 권한·금융 정책·API 문서 보호
회귀 검증	프론트 전체 등록 검사 289건, 선택 백엔드 검사 45건, Chromium 브라우저 흐름 17건
증거 검증	실행 명령·시각·종료 코드·원본 로그 해시, 실행 전후 소스 SHA-256 대조
제외 범위	실제 17명 참여·동시 부하, 실기기, 운영 배포, 실 SMTP/PASS/토스/은행, 운영 S3/CDN 재검증, 97개 출시 시나리오 인수 판정

종료 기준 평가

기준	확인 결과	판정
지정 자동시험 실패 0건	351건 통과, 실패 0건, 건너뜀 0건	충족
타입·레이어·서버 빌드 성공	R01 정적 검사 및 R02 빌드 종료 코드 0	충족
역할·거래 기대값 일치	432권한 조합 및 원장 대사 기대값 일치	충족
시험 소스 고정 및 증거 보존	프론트 455파일·백엔드 219파일 변경 없음	충족
실제 베타·공급사 검수 완료	전체 97개 인수 시나리오는 별도 미실행	미충족
운영 가입 개방 조건 완료	정책·가입 범위·실제 설정 확인 필요	보류

판정 용어

통과는 해당 실행의 명시적 기대값이 충족된 상태다. **실패**는 실제 결과가 기대값과 다른 상태, **미실행**은 이번 범위에서 수행하지 않은 상태, **차단**은 준비 조건 부재로 수행할 수 없는 상태다. **제외**는 범위 밖의 항목으로, 통과에 포함하지 않는다.

> 351건은 서로 다른 검사 계층의 등록 사례 수 합계다. 432권한 조합은 백엔드 사례 내부의 검증 횟수이며 별도로 더하지 않는다. 이 수치로 출시 요구사항 충족률이나 코드 커버리지 비율을 산출하지 않았다.

02 / BASELINE & ENVIRONMENT

시험 기준선 및 환경

저장소	시험 기준선
crefans_front	`337f1ca4b47d5e36033a2a9df85a0daaaae65355` 브랜치 feat/beta-signup · 미커밋 변경 포함 · 대상 455파일
crefans_server	`c100a3af5a5508adb0e6ba521d2e5238fb5f1ff1` 브랜치 feat/beta-signup · 미커밋 변경 포함 · 대상 219파일

HEAD만으로 이번 결과를 재현할 수 없으므로, 시험 시점의 파일별 SHA-256과 미커밋 경로 목록을 source-manifest.json에 보존하였다. 실행 전후 대조 결과 대상 런타임·검사 소스에 변경이 없었다. 보고서 작성 과정에서는 제품 소스를 변경하지 않았다.

항목	확인 내용
운영체제 / 런타임	macOS 15.2 · arm64 / Node.js 22.7.0
프론트	Next.js 14.2.28 · React 18.3.1 · TypeScript 5.8.3
백엔드	NestJS 10.4.18 · Prisma 6.9.0 · TypeScript 5.8.3
브라우저 자동화	Playwright 1.64.0 · chromium 프로젝트 · 순차 실행
데이터베이스	MySQL 9.3.0 · 로컬 3307 · 격리 개발/E2E DB
E2E 애플리케이션	프론트 3011 / API 3012 / 별도 .next-e2e 빌드 경로
외부 의존성	결제·메일·본인확인·은행 응답은 공급사 대역 사용
시험 데이터	합성 계정·격리 거래·비민감 미디어. 운영 고객 데이터 미사용

진입 조건 및 데이터 관리

로컬 DB 기동과 대상 스키마, 서버 빌드 및 E2E 대역 환경 준비 후 순차 실행하였다. 실제 서비스의 법률문서 가입 게이트와 달리, 성공 흐름의 시험 데이터는 해당 흐름에 필요한 유효 정책·증명을 격리 주입한다. 이는 운영 설정 변경이나 실공급자 인증을 뜻하지 않는다.

Cohort 검사 종료 시 생성한 계정·구독·주문을 정리하고 시험 금융 정책을 복원하였다. 진단·감사 기록의 테스트 흔적은 별도 격리 기록으로 취급한다. 비밀키·쿠키·실제 고객 이메일·인증번호는 제출 증거에 포함하지 않는다.

> 본 기준선은 로컬 작업 트리다. 기존 베타 운영 배포와 동일 소스라고 판정하지 않았으며, PASS 보류 모드의 운영 전환·배포는 수행하지 않았다.

03 / TEST DATA

계정 구성 및 접근 권한 행렬

역할	식별자	수량	초기 조건
크리에이터	C0 / C2 / C10	3	각 유효 구독자 0명 / 2명 / 10명
C2 구독자	S01 / S02	2	최소 레벨 1 / 2 각 1명
C10 구독자	S03~S12	10	레벨 1: 4명 / 레벨 2: 4명 / 레벨 3: 2명
비구독 회원	N0	1	로그인, 유효 구독 없음
관리자	A0	1	관리자 권한과 팬 열람 권한 분리
비로그인	G0	0	계정이 없는 방문자 역할 1개
합계	17계정 + 방문자 역할	17	초기 유효 구독 12건

> **실제 모집 기준:** 역할당 한 명을 배정하면 운영자 포함 17명이다. 운영자가 관리자 A0를 맡으면 16명을 모집한다. 비로그인 역할은 별도 브라우저 환경으로 수행할 수 있어 추가 인원이 필수는 아니다.

권한 조합 검증

18 역할 × 3 크리에이터 × 8 공개 조건 = **432 조합**

공개 조건	판정 기준
전체 공개	게스트를 포함한 허용 대상에서 접근 가능
최소 레벨 1 / 2 / 3	동일 크리에이터의 유효 구독 및 가입 스냅샷 레벨 충족
레벨 1 상품 전용	해당 상품의 유효 구독만 허용, 상위 레벨을 자동 대체로 취급하지 않음
성인 제한	본인/성인 미확인 구독자는 차단, 소유자 예외는 별도 확인
초안 / 삭제	소유권을 포함한 현재 접근 정책과 일치

타 크리에이터의 구독 또는 관리자 권한만으로 팬의 유료 접근 권한을 부여하지 않는 것을 확인하였다. 이 행렬은 서비스·DB 수준의 접근 판단 검사다. 모든 조합에 대한 CDN 미디어 바이트 전송이나 18개 동시 브라우저 세션을 시험한 것은 아니다.

신규 가입·실패·탈퇴·비활성 상태의 검수에는 일회용 계정 또는 격리 상태가 추가로 필요하다. 이 추가 데이터는 추가 모집 인원과 구분한다.

04 / FINANCIAL RECONCILIATION

구독 상태 전이 및 금액 대사

시험 단가는 건당 10,000원, 수수료율은 20%로 설정하였다. 격리 검사의 보류일수 0일은 테스트 조건이며, 운영 정산 보류기간을 확정한 값이 아니다. 아래 값은 원 단위 애플리케이션 원장 기준이다.

초기 대상	구독 수	승인액	수수료	크리에이터 수익
C0	0	0	0	0
C2	2	20,000	4,000	16,000
C10	10	100,000	20,000	80,000
합계	**12**	**120,000**	**24,000**	**96,000**

연결 시나리오의 기대값과 실제 확인

행동	기대값	실제 결과
초기 결제 재요청	12개 구독의 대역 승인 총 12회	중복 청구 없이 일치
S03 해지예약 → 기간 종료	유효기간 유지 후 만료 시 접근 차단	두 상태의 권한 일치
S04 갱신을 두 번 처리	갱신 승인 1회, 누적 승인 13회	중복 처리 없이 일치
S08 미사용 환불 재요청	취소 1회, 접근 회수, 원장 역분개	중복 취소 없이 일치
S09 콘텐츠 제공 후 환불	미사용 자동 환불 규칙에서 거부	예상 거부 확인
타인 주문·일반 사용자 콘솔	소유권·관리자 권한 검사로 거부	예상 거부 확인

최종 합계

지표	기대값	실제값
승인 누계	130,000원	130,000원
환불 누계	10,000원	10,000원
순매출	120,000원	120,000원
수수료	24,000원	24,000원
크리에이터 순수익	**96,000원**	**96,000원**

> 순매출 = 승인 누계 - 환불 누계 = 수수료 + 크리에이터 순수익. 실제 PG 정산 입금·세금·송금 비용과의 대사는 이번 범위에 포함하지 않았다. 미사용 자동 환불 거부는 법정 환불권 또는 고객지원의 별도 검토 거부를 의미하지 않는다.

05 / TRACEABILITY

요구사항과 시험 증거의 연결

아래 ID는 이번 보고서의 추적 식별자다. 출시 검수 문서의 A/S/C/B/R/F/W/O ID와 구분한다. 각 자동시험의 원문 제목·판정·로그 위치는 첨부 test-results-351.csv에 수록하였다.

ID	합격 기준	대응 시험	확인 결과
REQ-01	명시적 설정에서만 PASS 보류; 기본값은 PASS	CF-B043, 045 / CF-E017	서버 기본값·초대/정책 차단 및 이메일 가입 흐름 확인
REQ-02	이메일 증명·필수 동의 없이 가입 불가	CF-B012~014, 028, 044~045	잘못된 증명·재사용·동의 버전 및 가입 원자성 확인
REQ-03	PASS 보류 시 신원·성인 인증 위조 금지	CF-B044 / CF-E017	인증 해시 없음, 인증 권한 미부여 확인
REQ-04	0/2/10 구독 분포와 초기 승인 12회	CF-B015	17계정·구독 집계·20% 수수료 원장 일치
REQ-05	회원·레벨·상품·소유자 권한 분리	CF-B016 / CF-E006, 014	432접근 조합, 로컬 파일 GET/HEAD/Range 거부 확인
REQ-06	해지예약 유지·만료/환불 후 회수	CF-B017 / CF-E007~008	각 상태의 유료 접근 허용/거부 확인
REQ-07	갱신·재시도·불확실 승인 중복 방지	CF-B017, 024 / CF-E001~002, 009, 012~013	대역 승인/원장 및 복구 흐름의 기대 횟수 확인
REQ-08	미사용 환불 허용·사용 후 자동 거부	CF-B017 / CF-E007~008	환불 1회·권한 회수 및 사용 후 거부 확인
REQ-09	관리자 최소 권한·금융 정책 이력	CF-B001~011, 018~025	일반/비활성 접근 차단·감사·정책 동시 수정 확인
REQ-10	세션 변경 후 이전 권한 제거	CF-E003~004, 015~016	비밀번호/이메일·로그아웃·만료 후 회수 확인
REQ-11	법률 시행 준비 및 API 문서 보호	CF-B026~042	미시행 가입 차단·문서 분리·인증 거부 확인
REQ-12	공유 UI 및 기존 프론트 회귀 유지	CF-U001~289 / R01	레이어·타입 및 등록 프론트 검사 289건 통과

> 표의 대응은 해당 범위의 근거를 가리킨다. 하나의 자동시험 통과를 관련 출시 시나리오 전체의 통과로 변환하지 않았다. 성공 사례와 함께 위조 증명, 타인 주문, 레벨 미달, 미인증, 미시행 정책 등 예상 거부 조건을 확인하였다.

06 / EXECUTION RECORD

최종 재실행 기록

실행일 2026-10-24, 표의 시각은 한국 표준시(KST, UTC+09:00)다. 원본 메타데이터에는 UTC 시각과 밀리초 이하 값을 보존하였다. 공유 DB의 간섭을 피하기 위해 아래 순서로 실행하였다.

실행 ID	저장소	시작 ~ 종료 (KST)	결과	종료 코드
R01	front	10:27:24 ~ 10:27:32	레이어·타입 + 289건 통과	0
R02	server	10:27:32 ~ 10:27:36	서버 빌드 성공	0
R03	server	10:27:36 ~ 10:27:41	45건 통과	0
R04	front	10:27:41 ~ 10:28:44	17건 통과	0

재현 명령

```
R01 | crefans_front
npm run check

R02 | crefans_server
npm run build

R03 | crefans_server
CREFANS_E2E=true node --test --test-concurrency=1 \
  tests/platform-signup-mode.test.cjs \
  tests/platform-beta-cohort.test.cjs \
  tests/platform-auth.test.cjs \
  tests/platform-legal.test.cjs \
  tests/platform-openapi.test.cjs \
  tests/platform-admin-console.test.cjs \
  tests/platform-financial-policy.test.cjs

R04 | crefans_front
npx playwright test e2e/service.spec.ts e2e/mail.spec.ts \
  e2e/billing-recovery.spec.ts e2e/signup-deferred.spec.ts \
  --project=chromium
```

재현 전 저장소의 격리 E2E 환경 안내에 따라 DB·스키마·시험 정책을 준비한다. 위 명령은 운영 환경에서 실행하지 않는다. 환경 파일의 비밀값은 보고서에 포함하지 않았다.

집계 및 경고 처리

R01 289건 + R03 45건 + R04 17건 = 351건 통과다. R02 빌드는 사례 수에 더하지 않았다. 색상 환경변수 및 Browserslist 데이터 갱신 안내가 출력되었으나 실행 실패는 없었다. 경고 원문은 로그에 남겼으며 의존성 최신화 전체 검수로 해석하지 않는다.

07 / DETAILED RESULTS

백엔드 상세 결과 1/3

R03에서 실행한 사례의 확인 항목을 요약하였다. 원문 사례명은 첨부 CSV 및 로그와 일대일로 대응한다. 기대값 위반 시 실패하도록 구성된 검사이며 아래 모든 항목은 최종 실행에서 통과하였다.

시험 ID	기대 동작 / 확인 항목	실제 판정
CF-B001	콘솔 전체 엔드포인트의 비로그인·일반·비활성 관리자 거부	통과
CF-B002	금융 조회 권한을 URL 직접 요청에도 서버에서 적용	통과
CF-B003	KST·승인 시점·환불 역분개·수수료 및 순수익 불변식	통과
CF-B004	크리에이터 페이징의 안정성과 전체 기간 합계 보존	통과
CF-B005	승인 없는 기간의 실제 0 집계, 샘플값 대체 없음	통과
CF-B006	잘못된 날짜·인젝션·초과 기간·역순·페이지 값 거부	통과
CF-B007	목록 응답의 비밀번호·신원·PG 비밀값 비노출	통과
CF-B008	문의·신고·문서 변경 감사 기록 및 원문 비포함	통과
CF-B009	대시보드 신규/갱신/환불 분리·빈 날짜·동일 경과시간 비교	통과
CF-B010	대시보드 입력 오류 거부 및 KST 월 경계 처리	통과
CF-B011	해지예약 포함·만료/미래 제외의 유효 구독 집계	통과
CF-B012	세션 간 이메일 쿨다운·오답 차단·일회성 증명	통과
CF-B013	본인확인 콜백의 서명·참조·비밀 상태 일치 검사	통과
CF-B014	가입 증명 동시 소비와 공개 정책 버전 기록	통과
CF-B015	17계정·0/2/10 구독·승인 12회·20% 원장 대사	통과

> CF-B016의 432조합은 하나의 등록 사례 내부 검증이다. CF-B013~014의 본인확인과 CF-B015~017의 결제는 공급사 대역을 사용하였다. 실제 기관 인증이나 카드 승인 결과를 나타내지 않는다.

07 / DETAILED RESULTS

백엔드 상세 결과 2/3

R03에서 실행한 사례의 확인 항목을 요약하였다. 원문 사례명은 첨부 CSV 및 로그와 일대일로 대응한다. 기대값 위반 시 실패하도록 구성된 검사이며 아래 모든 항목은 최종 실행에서 통과하였다.

시험 ID	기대 동작 / 확인 항목	실제 판정
CF-B016	18역할·3크리에이터·8공개조건 접근 경계	통과
CF-B017	해지예약/만료·갱신 1회·미사용 환불·사용 후 거부	통과
CF-B018	DB 금융 정책 미발행 시 환경변수와 무관하게 청구 차단	통과
CF-B019	활성 최고 관리자만 금융 정책 조회·변경·이력 접근	통과
CF-B020	잘못된 값·소수·문자열·누락 값의 정책 변경 거부	통과
CF-B021	동일 버전 동시 수정 시 변경 및 감사 각각 1건	통과
CF-B022	감사 기록 실패 시 동일 트랜잭션의 정책 변경 취소	통과
CF-B023	신규 거래에 DB 수정 적용·기존 거래/갱신 버전 보존	통과
CF-B024	승인 복구 중 정책이 바뀌어도 원래 주문 정책 보존	통과
CF-B025	0% 수수료 유효·로컬 초기화가 변경 정책 덮어쓰지 않음	통과
CF-B026	법률문서 열람 허용·미준비 시 E2E 설정에도 가입 차단	통과
CF-B027	법률문서는 코드 원본 사용·일반 공지는 DB 사용	통과
CF-B028	표시 문서 버전별 동의 일치·선택 마케팅 동의 분리	통과
CF-B029	미래 시행 문서 비활성·내용 변경 시 이전 식별자 무효	통과
CF-B030	문서 응답 변조 격리 및 실행 가능한 HTML 부재	통과

> CF-B016의 432조합은 하나의 등록 사례 내부 검증이다. CF-B013~014의 본인확인과 CF-B015~017의 결제는 공급사 대역을 사용하였다. 실제 기관 인증이나 카드 승인 결과를 나타내지 않는다.

07 / DETAILED RESULTS

백엔드 상세 결과 3/3

R03에서 실행한 사례의 확인 항목을 요약하였다. 원문 사례명은 첨부 CSV 및 로그와 일대일로 대응한다. 기대값 위반 시 실패하도록 구성된 검사이며 아래 모든 항목은 최종 실행에서 통과하였다.

시험 ID	기대 동작 / 확인 항목	실제 판정
CF-B031	일반 문서 API를 통한 법률문서 생성/전환 금지	통과
CF-B032	OpenAPI 유효성·런타임 98개 동작 포함·구형 제외	통과
CF-B033	컨트롤러 Body/Query 이름과 API 문서 일치	통과
CF-B034	누락/오래된 계약 주입 시 생성 실패·복원 후 통과	통과
CF-B035	HTML/JSON/YAML/에셋/변형 경로 로그인 요구	통과
CF-B036	일반 회원·비활성 운영자의 API 문서 접근 거부	통과
CF-B037	활성 관리자 문서/에셋 열람·위험 UI 동작 비활성	통과
CF-B038	문서 가드 장애 시 닫힌 상태 유지·내부 예외 비노출	통과
CF-B039	직렬화 응답과 API 문서 필드명 일치	통과
CF-B040	바이너리 미디어·공통 JSON 응답·실제 비밀값 예시 없음	통과
CF-B041	유저/스튜디오/관리자 3문서 분리·공유 호출·전체 범위	통과
CF-B042	유저 문서 기본 진입·3페이지 상호 링크·HEAD 보호	통과
CF-B043	누락/미정 모드는 PASS·초대 이메일 서버 보관·정규화	통과
CF-B044	이메일 가입 증명·동의 기록·신원/성인 증명 미생성	통과
CF-B045	메일/가입 초대 제한 및 미시행 정책 우회 차단	통과

> CF-B016의 432조합은 하나의 등록 사례 내부 검증이다. CF-B013~014의 본인확인과 CF-B015~017의 결제는 공급사 대역을 사용하였다. 실제 기관 인증이나 카드 승인 결과를 나타내지 않는다.

07 / DETAILED RESULTS

브라우저 상세 결과

R04는 로컬 애플리케이션 화면과 실제 로컬 API를 연결하여 Chromium에서 실행하였다. 화면·서버 통합 경로는 사용하되 메일·결제·PASS·은행은 대역이다. 원문 제목에 “실제”가 있는 경우도 이 환경 경계를 적용한다.

시험 ID	기대 동작 / 확인 항목	판정
CF-E001	분실·정지 카드 갱신 실패 → 안내·권한 회수 → 새 카드로 1회 복구	통과
CF-E002	갱신 실패 후 해지 → 카드 변경에도 재청구하지 않음	통과
CF-E003	비밀번호 재설정 화면 → API 변경 → 기존 세션 무효	통과
CF-E004	이메일 변경 화면 → 코드 확인 → 기존 세션 무효	통과
CF-E005	비로그인 보호 화면·API 및 잘못된 Origin 차단	통과
CF-E006	유료 본문을 미구독자 및 다른 계정에 비노출	통과
CF-E007	결제 → 유료 열람 → 해지예약 중 권한 유지 → 자동 환불 거부	통과
CF-E008	미열람 구독 → 환불 API 전액 취소·권한 회수, 진입 버튼 없음	통과
CF-E009	최초 결제 중복 요청·worker 갱신 및 타인 주문 소유권 차단	통과
CF-E010	계좌 등록·확인 → PIN 오답 차단 → 출금 접수·대역 지급	통과
CF-E011	이메일·PASS 팝업 → 서버 증명 → 가입·로그인	통과
CF-E012	승인 응답 유실 → 원래 주문 결과 조회로 복구	통과
CF-E013	확정 카드 거절 → 명시적 재시도	통과
CF-E014	로컬 이미지 업로드 → 유료 GET/HEAD/Range 권한 차단	통과
CF-E015	로그아웃 → 이전 계정 세션·유료 본문 제거	통과
CF-E016	access 만료 갱신 → refresh 만료 시 유료 콘텐츠 회수	통과
CF-E017	초대 이메일로 PASS 없이 가입 → 신원 인증 없이 로그인	통과

프론트 회귀 검사

CF-U001~CF-U289는 R01의 프론트 등록 검사다. 컴포넌트·모델·도우미 동작과 공통 UI의 기존 회귀를 확인하였으며 타입·레이어 검사도 성공하였다. 289개 원문 사례는 첨부 CSV로 제공하여 본문 집계와 대조할 수 있다.

> 모든 페이지의 시각적 품질·접근성·실기기 동작을 289건의 검사만으로 입증하지 않는다. 실제 iPhone Safari/Chrome, Android Chrome 및 운영 CDN 캐시 경계는 후속 검수 항목이다.

08 / ANOMALIES & RETEST

발견 사항 및 조치 이력

최종 재실행 이전에 발생한 실패를 삭제하거나 통과 수에 혼합하지 않았다. 아래 3개 사건은 기존 실행 증거에 따른 환경·시험 코드 문제다. 최종 R01~R04에서 재현 실패는 없었다.

ID / 분류	관측·원인	조치 및 재시험
INC-01 환경 준비	초기 서버 검사에서 로컬 MySQL 연결 거부. 기존 격리 DB가 정지된 상태였다.	기존 데이터의 DB를 재기동한 뒤 관련 23건 통과. 최종 R03 45건 통과로 재확인.
INC-02 비동기 시험 동기화	브라우저 최초 실행 16통과·1실패. 새 가입 검사에서 대역 메일 전달 전에 값을 읽었다.	메일 도착 조건을 기다리도록 검사 수정. 해당 1건 재시험 통과, 최종 R04 17건 통과.
INC-03 시험 대역 계약	Cohort 포함 실행 19통과·3실패. 결제 대역에 configForClient가 누락되었다.	대역 메서드 보완 후 Cohort 3건 통과, 최종 R03 전체 45건 통과.

증거 보완

이전 프론트 289건 결과는 도구 출력으로 관측되었으나 전체 로그와 시작 시각이 보존되지 않았다. 제출 증거의 추적성을 확보하기 위해 R01로 전체를 재실행하고 원본 로그·시각·해시를 저장하였다. 이전 실패 메타데이터는 prior-incidents.json에 보존하였다.

최종 결함 상태 해석

항목	결과
최종 실행 실패	0건 / 지정 자동시험 351건 기준
위 사건의 후속 조치	3건 조치 및 관련 재시험 완료
제품 전체 미해결 결함	전체 결함 대장 전수조사 범위가 아니므로 0건으로 판정하지 않음
변경 관리	이번 보고서 작성 중 제품 코드 수정·운영 배포 없음

재발 방지 적용

DB 연결과 대역 준비 상태를 진입 조건으로 확인하고, 비동기 이벤트는 고정 지연 대신 도착 조건으로 대기한다. 테스트 대역도 사용되는 인터페이스와 일치하도록 유지한다. 후속 실행은 실패 로그·조치·재시험 결과를 같은 사건 식별자로 연결한다.

09 / RESIDUAL WORK

미실행 검수 및 운영 개방 조건

잔여 항목	현재 상태	종료를 위한 확인
가입 범위·운영 모드	초대 이메일 한정/일반 이메일 가입 결정 및 실제 설정 미완료	사업자 결정 후 서버 설정·UI·허용/거부 운영 확인
법률문서·처리 절차	코드상 signupReady=false, 시행일 미확정	파기·국외이전·콘텐츠 정책과 실제 처리 절차 정합화 및 승인
금융 정책·실공급사	정산 보류기간 결정, 운영 값 재확인 및 실연동 검수 필요	토스 공식 테스트·은행/PASS 계약 환경 확인, 거래/정산 대사
실제 베타 참가자	17개 합성 계정 검사는 완료, 실제 참여 미실행	운영자 1 + 참가자 16, 별도 세션과 역할 기록
기기·성능·복구	실기기·동시 부하·운영 장애/복구는 이번 범위 밖	실측 지연·오류·자원 지표, 복구 절차와 증거 확보
운영 유료 미디어	로컬 권한 검사만 이번에 재실행	운영 CDN 캐시 적중 전후 GET/HEAD/Range 및 타 계정 차단

출시 시나리오 97개와의 관계

영역	ID 범위	건수	실제 베타 인수 상태
인증·계정	A01~A10	10	미실행
접근 권한·미디어	S01~S12	12	미실행
콘텐츠·팬 기능	C01~C10	10	미실행
최초 결제	B01~B16	16	미실행
정기결제	R01~R15	15	미실행
환불	F01~F12	12	미실행
정산·출금	W01~W12	12	미실행
운영·장애	O01~O10	10	미실행

97개 상태는 실참가자·공급사·운영 조건을 포함한 별도 인수 범위다. 자동시험과 일부 동작이 겹치더라도 통과로 승격하지 않았다. 선행 조건이 없는 항목은 실제 착수 시 “차단”과 원인을 기록한다. 실제 가입 개방 및 출시 승인은 별도 책임자의 검토 후 결정해야 한다.

10 / EVIDENCE CONTROL

증거 목록 및 무결성 관리

별도 증거 묶음(crefans-qa-evidence-20261024.zip)에 원본 실행 로그, 메타데이터, 소스 지문, 전체 시험 목록을 제공한다. 해시는 파일 바이트 변경 여부를 식별하며, 시험 내용의 타당성을 독립적으로 인증하지는 않는다.

주요 증거 파일	SHA-256
R01.log 프론트 검사 원본	`0879cc2db165d1d71dede283e60b2b4f005f2973b609e5a7fdea22b1f2838f45`
R02.log 서버 빌드 원본	`7aa1638731242a1ef372b25af70d8e696bbb2cf4a43de8594e5172824ec1cad2`
R03.log 백엔드 검사 원본	`dc45f57dec6d96b0a7bf1171e55ba9f928894ac5c41466c64aebbe0a81646103`
R04.log 브라우저 검사 원본	`5c39aa080a48750bfc691c0667bc8a0cca581d01b1ba7f6f8a35d3bf3075d9ac`
source-manifest.json 시험 소스 기준선	`a56bb6b600d926e671eb16fc6dac5fe3e1c09c0143048590773effb730214d4c`
test-results-351.csv 자동시험 전체 목록	`6065b596d6d77d78ab78a66f634a07d75f326f1c352116aa416501440a1960ea`
release-scenarios-97.csv 출시 인수 상태 목록	`c43242f87963dc0e8bf4d09236e189fb784eab00cf3b7e2c45fc1a6f9153713f`

추가 포함 자료: runs.json(명령·시각·종료 코드), source-stability.json(전후 비교), db-version.json(DB 버전 확인), cohort-plan.json(계정·배정), prior-incidents.json(최초 실패·재시험), references.json(공식 기준), README.json(해석 범위), file-digests.json(첨부 파일 해시)을 포함한다.

결과 대조 순서

1. 문서 번호·버전·시험일과 저장소 기준선을 확인한다.
2. CSV의 시험 ID·원문 제목을 해당 실행 로그의 사례명·최종 집계와 대조한다.
3. runs.json에서 명령·환경 구분·종료 코드·시간을 확인한다.
4. 원본 로그 및 시험 소스 SHA-256을 비교하고, 변경이 있으면 증거 유효성을 재평가한다.
5. 미실행 항목과 운영 설정 차이를 확인한 후 해당 범위만 승인한다.

> 소스 원문·환경 파일·비밀키는 이 첨부 묶음에 포함하지 않았다. 상세 재현에는 별도 권한으로 제공되는 동일 작업 트리와 격리 환경이 필요하다. 외부 제출 전 내부 담당자가 공개 범위와 승인 정보를 검토해야 한다.

11 / REFERENCES & REVIEW

작성 기준 및 검토·승인

공식 자료 조사 결과

참고 자료	확인 범위 및 적용
REF-01 ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 제2판 · 2021-10	공식 공개 개요에서 소프트웨어 시험 문서 템플릿의 적용 목적을 확인하였다. 보고서의 기준선·범위·증거를 명시하는 문서 관리 방향에 참고하였다. 유료 표준 전문을 취득·대조하지 않았으므로 완전 준수나 인증을 선언하지 않는다.
REF-02 ISTQB CTFL Syllabus v4.0.1 · 2024-09-15	5.3.2의 종료 보고 항목을 참고해 수행 요약, 종료 기준 평가, 계획 대비 차이, 장애·조치, 지표, 잔여 위험, 개선 사항을 배치하였다. 1.4.4·5.4·5.5를 참고해 추적성·형상·사건 이력을 연결하였다.

공식 자료 확인일: 2026-10-24

REF-01 https://www.iso.org/standard/79429.html

REF-02 https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf

서술 및 판정 원칙

예상값과 관측값을 분리하고 “확인하였다”, “일치하였다”, “미실시로 분류하였다” 등의 사실 중심 문장으로 기술하였다. 단위·통합·브라우저 시험과 실공급사 검수를 구분하였다. 특정 기관의 지정 서식은 제공되지 않아 내부 결과보고서 형태로 구성하였으며, 지정 양식이 있으면 항목을 대응하여 제출할 수 있다.

문서 이력

버전	일자	변경 내용
1.0	2026-10-24	공식 기준 조사, 동일 소스 재시험 및 결과·증거·잔여 검수 최초 정리

검토 및 승인 상태

역할	성명 / 조직	일자	상태
작성	내부 자동화 검증 자료 기반 작성	2026-10-24	작성 완료
기술 검토	미지정	미확정	검토 미완료
사업·출시 승인	미지정	미확정	승인 미완료

> **최종 의견:** 지정된 로컬 자동시험의 종료 기준은 충족하였다. 실제 베타 인수시험, 운영 가입 조건 및 사업 정책의 확정은 완료되지 않았다. 본 문서의 통과 판정은 해당 범위에 한정한다.